

1. Considere uma frequência de amostragem $f_s = 20000$ Hz e utilize blocos componentes básicos de 2^{a} ordem para os projetos descritos a seguir. Para todos os casos, obtenha a função de transferência, apresente a resposta em frequência, apresente o diagrama de polos e zeros, investigue o efeito da variação do parâmetro r e comente os resultados obtidos em termos de seletividade, estabilidade e largura de banda.

- (a) Passa-baixas com $f_c = 1000$ Hz.
- (b) Passa-altas com $f_c = 2000$ Hz.
- (c) Passa-faixas com $f_c = 7000$ Hz.
- (d) *Notch* com $f_c = 3000$ Hz.

2. Considerando um $f_s = 20000$ Hz, projete um filtro passa-faixas com $f_{c1} = 6000$ Hz e $f_{c2} = 8000$ Hz com uma cascata de blocos componentes básicos de 2^{a} ordem. Analise a resposta em frequência e o diagrama de polos e zeros do filtro. Compare com o filtro passa-faixas projetado na questão 1 e comente os resultados.

3. Considerando um $f_s = 20000$ Hz, projete um filtro rejeita-faixas com $f_{c1} = 1000$ Hz e $f_{c2} = 4000$ Hz com um paralelo de blocos componentes básicos de 2^{a} ordem. Analise a resposta em frequência e o diagrama de polos e zeros do filtro. Compare com o filtro *notch* projetado na questão 1 e comente os resultados obtidos.

4. Realize uma quantização de $b \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ bits nos coeficientes do filtro projetado nas questões 2 e 3. Primeiro, realize a quantização no filtro resultante e depois, faça a quantização em cada bloco dos filtros. Compare a resposta em frequência, o diagrama de polos e zeros do filtro original com as suas versões quantizadas e verifique a estabilidade e a sensibilidade numérica dos filtros quantizados. Comente os resultados obtidos.

5. Deseja-se aplicar técnicas de processamento digital de sinais para análise, modelagem e remoção de interferências em um sinal de áudio corrompido utilizando filtros IIR implementados em cascata de blocos de 2^{a} ordem.

Considere o arquivo de áudio **handel.wav**. Seja $x(t)$ o sinal de áudio original e construa um sinal contaminado dado por

$$y(t) = x(t) + 0.05 \cos(200\pi t) + 0.075 \sin(4000\pi t) + n(t),$$

onde $x(t)$ é o sinal de áudio proveniente do arquivo **handel.wav**, o termo $0.05 \cos(200\pi t)$ representa uma interferência senoidal de baixa frequência, o termo

$0.075 \sin(4000\pi t)$ representa uma interferência tonal de alta frequência e $n(t)$ é um sinal de ruído branco com variância $\sigma^2 \in \{10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$.

Faça os itens a seguir.

(a) Gere o sinal contaminado $y(t)$ para cada valor de variância especificado. Compare $x(t)$ e $y(t)$ no domínio do tempo e da frequência. Identifique visualmente as interferências presentes no espectro. Avalie subjetivamente $y(t)$. Comente os resultados obtidos.

(b) Faça uma análise espectral do sinal contaminado e determine quais componentes interferentes podem ser removidos com filtros *notch*, quais componentes exigem filtros passa-baixas, passa-altas ou passa-faixas e quais limitações são impostas pela presença do ruído branco.

(c) Projete um sistema de filtragem utilizando uma cascata de blocos IIR de 2^{a} ordem para recuperar o sinal original. O sistema pode ser composto por múltiplos filtros em cascata, conforme necessário. Para cada filtro projetado, apresente sua função de transferência, apresente o diagrama de polos e zeros, apresente sua resposta em frequência e justifique a escolha da frequência de corte e do parâmetro r .

(d) Filtre o sinal contaminado utilizando o sistema projetado e compare o sinal original $x(t)$, o sinal contaminado $y(t)$ e o sinal recuperado $\hat{x}(t)$. Apresente comparações no domínio do tempo e no domínio da frequência.

(e) Avalie quantitativamente o desempenho do sistema de filtragem utilizando métricas como relação sinal-ruído (SNR), erro quadrático médio (MSE) e potência do ruído residual. Compare os resultados obtidos para os diferentes valores de variância do ruído branco.

(f) Realize uma avaliação subjetiva do áudio recuperado, discutindo inteligibilidade, presença de distorções, atenuação das interferências e impacto perceptual do ruído residual.

(g) Quantize os coeficientes dos filtros projetados utilizando $b \in \{2, 4, 8, 16\}$ bits. Compare os filtros originais e quantizados em termos de resposta em frequência, posição dos polos e zeros, estabilidade e qualidade do áudio recuperado. Comente os resultados obtidos e discuta as vantagens da implementação em cascata de blocos de 2^{a} ordem em relação à implementação direta do filtro completo.